

En este documento se muestra el esquema relacional de las entidades del proyecto QueBoleteo, junto con la guía de ejercicios de Algebra Relacional, a cumplimiento con los requerimientos de entrega final del proyecto.

Esquema relacional:

USUARIO(Correo, NombreUsuario, Clave, DocumentoIdentidad, PrimerNombre, SegundoNombre, PrimerApellido, SegundoApellido, FechaNacimiento, EdadUsuario, NumeroTelefono)

VENTA(IdVenta, FechaVenta, ValorTotal, USUARIO_Correo)

SEDE(NombreSede, Calle, Carrera, Ciudad, TieneAccesibilidad, ImagenSede, ImagenSeccion)

ZONA(IdZona, NombreZona, TieneAsiento, SEDE_NombreSede)

LUGAR(IdLugar, NumeroAsiento, Fila, ZONA_IdZona)

BOLETO(CodigoBoleto, EstadoBoleto, VENTA_IdVenta, LUGAR_IdLugar, ZONA_CONCIERTO_IdPrecio)

ZONA_CONCIERTO(IdPrecio, Precio, CantidadDisponible, ZONA_IdZona, CONCIERTO_IdConcierto)

ORGANIZADOR(Nombreorganizador, CorreoOrganizador, Logo)

CONCIERTO(IdConcierto, NombreConcierto, DescripcionConcierto, ImagenConcierto, EdadMinima, Recomendación, FechaConcierto, EstadoConcierto, SEDE_NombreSede, TOUR_IdTour)

TOUR(IdTour, NombreTour, DescripcionTour, ImagenTour, FechaInicial, FechaFinal)

ARTISTA_INDIVIDUAL(IdArtista, NombreArtista, DescripcionArtista, ImagenArtista, PaisOrigenArtista, EdadArtista, LenguajeArtista)

GRUPO(IdGrupo, NombreGrupo, DescripcionGrupo, ImagenGrupo, PaisOrigenGrupo, TiempoDuracion, LenguajeGrupo)

GENERO(IdGenero, NombreGenero)

RESENA(IdResena, Comentario, Calificacion, CONCIERTO_IdConcierto, USUARIO_Correo)

CON_ORG(CONCIERTO_IdConcierto, ORGANIZADOR_NomreOrganizador)

CON_ART(CONCIERTO_IdConcierto, ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista)

CON_GRU(CONCIERTO_IdConcierto, GRUPO_IdGrupo)

GRU_ART(GRUPO_IdGrupo, ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista, Rol)

GRU_GEN(GRUPO_IdGrupo, GENERO_IdGenero)

ART_GEN(ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtista, GENERO_IdGenero)

Consultas simples:

1. Listar el correo y el nombre de usuario de todos los usuarios que tengan 18 años o más.

$\pi_{\text{Correo, NombreUsuario}}(\sigma_{\text{EdadUsuario} \geq 18}(\text{USUARIO}))$

2. Mostrar todos los datos de las sedes ubicadas en la ciudad de 'Bogotá'.

$\sigma_{\text{Ciudad} = \text{'Bogotá'}}(\text{SEDE})$

3. Obtener el nombre y la descripción de todos los tours registrados.

$\pi_{\text{NombreTour, DescripcionTour}}(\text{TOUR})$

4. Listar los nombres de los conciertos que posean una restricción de edad mínima de 18 años.

$\pi_{\text{NombreConcierto}}(\sigma_{\text{EdadMinima} = 18}(\text{CONCIERTO}))$

5. Obtener el nombre y el país de origen de todos los artistas individuales cuyo lenguaje nativo sea 'Español'.

$\pi_{\text{NombreArtista, PaisOrigenArtista}}(\sigma_{\text{LenguajeArtista} = \text{'Español'}}(\text{ARTISTA_INDIVIDUAL}))$

6. Mostrar el código y el estado de todos los boletos que hayan sido cancelados (EstadoBoleto = 'Cancelado').

$\pi_{\text{CodigoBoleto, EstadoBoleto}}(\sigma_{\text{EstadoBoleto} = \text{'Cancelado'}}(\text{BOLETO}))$

7. Listar el nombre y correo electrónico de todos los organizadores de eventos registrados.

$\pi_{\text{NombreOrganizador, CorreoOrganizador}}(\text{ORGANIZADOR})$

8. Listar los identificadores únicos de las zonas que sí cuentan con asientos numerados.

$\pi_{\text{IdZona}}(\sigma_{\text{TieneAsiento} = \text{true}}(\text{ZONA}))$

9. Seleccionar las reseñas que tengan una calificación perfecta equivalente a 5 puntos.

$\sigma_{\text{Calificacion} = 5}(\text{RESENA})$

10. Mostrar el identificador del precio y la cantidad disponible de los registros de ZONA_CONCIERTO que tengan un aforo disponible menor o igual a 10.

$\pi_{\text{IdPrecio, CantidadDisponible}}(\sigma_{\text{CantidadDisponible} \leq 10}(\text{ZONA_CONCIERTO}))$

11. Mostrar el nombre y descripción de los grupos musicales musicales provenientes de 'Reino Unido'.

$\pi_{\text{NombreGrupo}, \text{DescripcionGrupo}}(\sigma_{\text{PaisOrigenGrupo}='Reino Unido'}(\text{GRUPO}))$

12. Obtener las fechas de los conciertos cuyo estado actual sea 'Finalizado'.

$\pi_{\text{FechaConcierto}}(\sigma_{\text{EstadoConcierto}='Finalizado'}(\text{CONCIERTO}))$

13. Seleccionar el número de asiento y la fila de la tabla LUGAR que correspondan a la fila 'A'.

$\pi_{\text{NumeroAsiento}, \text{Fila}}(\sigma_{\text{Fila}='A'}(\text{LUGAR}))$

14. Mostrar todas las ventas registradas cuya fecha de venta corresponda al día '2026-05-15'.

$\sigma_{\text{FechaVenta}='2026-05-15'}(\text{VENTA})$

15. Listar los nombres de todos los géneros musicales disponibles en la plataforma.

$\pi_{\text{NombreGenero}}(\text{GENERO})$

Operaciones de cruce:

16. Listar los nombres de los conciertos junto con el nombre de la sede donde se van a realizar.

$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{SEDE_NombreSede}}(\text{CONCIERTO} \bowtie \text{SEDE})$

17. Obtener el identificador de la venta, el valor total cobrado y el nombre de usuario del cliente que realizó la compra.

18. Listar los nombres de las zonas físicas de las sedes que se encuentran localizadas específicamente en la ciudad de 'Medellín'.

$\pi_{\text{NombreZona}}(\text{ZONA} \bowtie \text{SEDE} \bowtie (\sigma_{\text{Ciudad}='Medellín'}(\text{SEDE})))$

19. Mostrar el identificador del concierto y los comentarios de todas las reseñas que han recibido una calificación inferior a 3.

$\pi_{\text{CONCIERTO_IdConcierto}, \text{Comentario}}(\sigma_{\text{Calificacion} < 3}(\text{RESENA} \bowtie \text{CONCIERTO_IdConcierto} = \text{IdConciertoCONCIERTO}))$

20. Listar el precio establecido y el identificador del concierto para todas las localidades asociadas que superen un costo de \$300,000 COP.

$\pi_{\text{Precio}, \text{CONCIERTO_IdConcierto}}(\sigma_{\text{Precio} > 300000}(\text{ZONA_CONCIERTO} \bowtie \text{CONCIERTO_IdConcierto} = \text{IdConciertoCONCIERTO}))$

21. Obtener los nombres de los tours y los nombres de los conciertos que forman parte de dicho tour.

$\pi_{\text{NombreTour}, \text{NombreConcierto}}(\text{TOUR} \bowtie \text{IdTour} = \text{TOUR_IdTourCONCIERTO})$

22. Mostrar los números de asiento y los nombres de las zonas a las que pertenece cada asiento físico.

$$\pi_{\text{NumeroAsiento}, \text{NombreZona}}(\text{LUGAR} \bowtie_{\text{IdZona}=\text{IdZonaZONA}} \text{ZONA})$$
23. Encontrar el código del boleto y la fecha de la venta en la cual fue adquirido dicho boleto.

$$\pi_{\text{CodigoBoleto}, \text{FechaVenta}}(\text{BOLETO} \bowtie_{\text{IdVenta}=\text{IdVentaVENTA}} \text{VENTA})$$
24. Listar los nombres de las zonas e identificadores de precio que correspondan a localidades que no posean asientos numerados (Zonas generales).

$$\pi_{\text{NombreZona}, \text{IdPrecio}}(\sigma_{\text{TieneAsiento}=\text{false}}(\text{ZONA} \bowtie_{\text{IdZona}=\text{ZONA_IdZonaZONA_CONCIERTO}} \text{CONCIERTO}))$$
25. Listar las fechas de las ventas y el identificador de los precios de los boletos vendidos en cada una.

$$\pi_{\text{FechaVenta}, \text{ZONA_CONCIERTO_IdPrecio}}(\text{VENTA} \bowtie_{\text{IdVenta}=\text{VENTA_IdVentaBOLETO}} \text{BOLETO})$$
26. Mostrar los nombres de los conciertos organizados y el nombre de usuario de las personas que han escrito una reseña para ellos.

$$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{NombreUsuario}}(\text{CONCIERTO} \bowtie_{\text{IdConcierto}=\text{CONCIERTO_IdConcierto}} (\text{RESEÑA} \bowtie_{\text{USUARIO_Correo}=\text{CorreoUSUARIO}} \text{USUARIO}))$$
27. Listar las calles y carreras de las sedes en las que se presentará un concierto cuyo estado sea 'Programado'.

$$\pi_{\text{Calle}, \text{Carrera}}(\text{SEDE} \bowtie_{(\sigma_{\text{EstadoConcierto}=\text{'Programado'}}(\text{CONCIERTO}))} \text{CONCIERTO}))$$
28. Obtener el nombre de usuario de los clientes que han publicado una reseña con calificación igual a 1 (Reseñas negativas) junto con su comentario.

$$\pi_{\text{NombreUsuario}, \text{Comentario}}(\sigma_{\text{Calificacion}=1}(\text{USUARIO} \bowtie_{\text{Correo}=\text{USUARIO_CorreoRESEÑA}} \text{RESEÑA}))$$
29. Listar el costo total de las ventas asociadas junto al documento de identidad de los usuarios compradores.

$$\pi_{\text{ValorTotal}, \text{DocumentoIdentidad}}(\text{VENTA} \bowtie_{\text{USUARIO_Correo}=\text{CorreoUSUARIO}} \text{USUARIO})$$
30. Mostrar el nombre del concierto y la fecha inicial del tour al que pertenece, para todos los conciertos programados en el año 2026.

$$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{FechaInicial}}(\sigma_{\text{FechaConcierto} \geq \text{'2026-01-01'}}(\text{CONCIERTO} \bowtie_{\text{IdTour}=\text{IdTourTOUR}} \text{TOUR}))$$

Consultas con 3 o más tablas:

31. Obtener el nombre del concierto, el nombre de la zona física y el precio cobrado para cada tarifa configurada.

$$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{NombreZona}, \text{Precio}}(\text{CONCIERTO} \bowtie \text{IdConcierto} = \text{CONCIERTO_IdConciertoZONA_CONCIERTO} \bowtie \text{ZONA_IdZona} = \text{IdZonaZONA})$$
32. Listar los nombres de los usuarios, la fecha de venta y el código del boleto que adquirieron.

$$\pi_{\text{NombreUsuario}, \text{FechaVenta}, \text{CodigoBoleto}}(\text{USUARIO} \bowtie \text{Correo} = \text{USUARIO_CorreoVENTA} \bowtie \text{IdVenta} = \text{VENTA_IdVentaBOLETO})$$
33. Mostrar el nombre de los conciertos, el nombre de la zona y el número de asiento de todos los boletos emitidos que se encuentren en estado 'Comprado'.

$$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{NombreZona}, \text{NumeroAsiento}}(\sigma_{\text{EstadoBoleto} = \text{'Comprado'}}(\text{CONCIERTO} \bowtie \text{IdConcierto} = \text{CONCIERTO_IdConciertoZONA_CONCIERTO} \bowtie \text{IdPrecio} = \text{ZONA_CONCIERTO_IdPrecioBOLETO} \bowtie \text{LUGAR_IdLugar} = \text{IdLugarLUGAR} \bowtie \text{ZONA_IdZona} = \text{IdZonaZONA}))$$
34. Obtener el nombre de los artistas individuales, el nombre del concierto en el que se presentan y el nombre de la sede correspondiente.

$$\pi_{\text{NombreArtista}, \text{NombreConcierto}, \text{SEDE_NombreSede}}(\text{ARTISTA_INDIVIDUAL} \bowtie \text{IdArtista} = \text{ARTISTA_INDIVIDUAL_IdArtistaCON_ART} \bowtie \text{CONCIERTO_IdConcierto} = \text{IdConciertoCONCIERTO})$$
35. Obtener el nombre de los grupos musicales, el nombre del concierto en el que participan y el nombre de la sede correspondiente.

$$\pi_{\text{NombreGrupo}, \text{NombreConcierto}, \text{SEDE_NombreSede}}(\text{GRUPO} \bowtie \text{IdGrupo} = \text{GRUPO_IdGrupoCON_GRU} \bowtie \text{CONCIERTO_IdConcierto} = \text{IdConciertoCONCIERTO})$$
36. Listar el correo de los usuarios, el comentario de su reseña y el nombre del concierto reseñado, únicamente para reseñas con calificación de 4 o 5 estrellas.

$$\pi_{\text{Correo}, \text{Comentario}, \text{NombreConcierto}}(\sigma_{\text{Calificacion} \geq 4}(\text{USUARIO} \bowtie \text{Correo} = \text{USUARIO_CorreoRESENA} \bowtie \text{CONCIERTO_IdConcierto} = \text{IdConciertoCONCIERTO}))$$
37. Encontrar el nombre de usuario y el total pagado por aquellos usuarios que compraron boletas para la zona denominada 'VIP' en cualquier evento.

$$\pi_{\text{NombreUsuario}, \text{ValorTotal}}(\text{USUARIO} \bowtie \text{Correo} = \text{USUARIO_CorreoVENTA} \bowtie \text{IdVenta} = \text{VENTA_IdVentaBOLETO} \bowtie \text{ZONA_CONCIERTO_IdPrecio} = \text{IdPrecioZONA_CONCIERTO} \bowtie \text{ZONA_IdZona} = \text{IdZona}(\sigma_{\text{NombreZona} = \text{'VIP'}}(\text{ZONA})))$$
38. Mostrar el nombre de los conciertos y el correo de sus organizadores asociados.

$$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{CorreoOrganizador}}(\text{CONCIERTO} \bowtie \text{IdConcierto} = \text{CONCIERTO_IdConciertoCON_ORG} \bowtie \text{ORGANIZADOR_NombreOrganizador} = \text{NombreorganizadorORGANIZADOR})$$

39. Mostrar el nombre del concierto y el nombre de la ciudad de la sede para aquellos conciertos que pertenezcan a un Tour que inició en '2026-05-01'.
- $$\pi_{\text{NombreConcierto}, \text{Ciudad}}(\sigma_{\text{FechaInicial}='2026-05-01'}(\text{TOUR} \bowtie \text{IdTour}=\text{TOUR_IdTour} \text{CONCIERTO} \bowtie \text{SEDE}))$$
40. Mostrar el nombre de usuario y el código de boleto de las personas que compraron entradas con un precio individual superior a \$500,000 COP.
- $$\pi_{\text{NombreUsuario}, \text{CodigoBoleto}}(\text{USUARIO} \bowtie \text{Correo}=\text{USUARIO_Correo} \text{VENTA} \bowtie \text{IdVenta}=\text{VENTA_IdVenta} \text{BOLETO} \bowtie \text{ZONA_CONCIERTO_IdPrecio}=\text{IdPrecio}(\sigma_{\text{Precio} > 500000}(\text{ZONA} \setminus \text{CONCIERTO})))$$

Operaciones de conjuntos:

41. Obtener la lista de todos los nombres de artistas individuales y nombres de grupos registrados en el sistema (Unión de nombres de talentos).
- $$\pi_{\text{NombreArtista}}(\text{ARTISTA_INDIVIDUAL}) \cup (\pi_{\text{NombreGrupo}}(\text{GRUPO}))$$
42. Encontrar las ciudades que poseen sedes registradas pero que actualmente no tienen ningún concierto programado (Diferencia combinada con Join).
- $$\pi_{\text{Ciudad}}(\text{SEDE}) - (\pi_{\text{Ciudad}}(\text{SEDE} \bowtie \text{CONCIERTO}))$$
43. Listar los correos de los usuarios que han realizado compras (están en la tabla VENTA) pero que nunca han escrito una reseña en la plataforma.
- $$\pi_{\text{USUARIO_Correo}}(\text{VENTA}) - (\pi_{\text{USUARIO_Correo}}(\text{RESENA}))$$
44. Obtener los identificadores de los conciertos que han sido reseñados con calificación de 5 estrellas y que también han recibido alguna reseña con calificación de 1 estrella (Intersección de extremos).
- $$\pi_{\text{CONCIERTO_IdConcierto}}(\sigma_{\text{Calificacion}=5}(\text{RESENA})) \cap (\pi_{\text{CONCIERTO_IdConcierto}}(\sigma_{\text{Calificacion}=1}(\text{RESENA})))$$
45. Listar los identificadores de las zonas que pertenecen a la sede 'Movistar Arena' pero excluir aquellas que pertenecen a la sede 'Movistar Arena'.
- $$\pi_{\text{IdZona}}(\sigma_{\text{SEDE_NombreSede}='Movistar Arena'}(\text{ZONA})) - (\pi_{\text{IdZona}}(\sigma_{\text{SEDE_NombreSede}='El Campín'}(\text{ZONA})))$$
46. Listar todos los correos electrónicos de contacto disponibles en el sistema, unificando los de usuarios con los de organizadores.
- $$\pi_{\text{Correo}}(\text{USUARIO}) \cup (\pi_{\text{Correo}}(\text{Organizador}(\text{ORGANIZADOR})))$$
47. Encontrar los identificadores de los conciertos que se encuentran bajo el estado 'Sold Out' pero que no pertenecen a ningún Tour (Su campo TOUR_IdTour está vacío o no cruza).

$\pi_{\text{IdConcierto}}(\sigma_{\text{EstadoConcierto}='Sold Out'}(\text{CONCIERTO})) -$
 $(\pi_{\text{IdConcierto}}(\text{CONCIERTO} \bowtie \text{TOUR_IdTour}=\text{IdTour} \text{TOUR}))$

- 48.** Obtener los IDs de los conciertos que poseen tarifas vigentes para la zona con ID 1 pero que no poseen tarifas para la zona con ID 2.

$\pi_{\text{CONCIERTO_IdConcierto}}(\sigma_{\text{ZONA_IdZona}=1}(\text{ZONA_CONCIERTO})) -$
 $(\pi_{\text{CONCIERTO_IdConcierto}}(\sigma_{\text{ZONA_IdZona}=2}(\text{ZONA_CONCIERTO})))$

- 49.** Encontrar las ciudades que tienen sedes con accesibilidad para personas con discapacidad y que además son sedes donde se programaron conciertos con edad mínima menor a 12 años.

$\pi_{\text{Ciudad}}(\pi_{\text{TieneAccesibilidad}=\text{true}}(\text{SEDE})) \cap (\pi_{\text{Ciudad}}(\text{SEDE} \bowtie (\sigma_{\text{EdadMinima}<12}(\text{CONCIERTO}))))$

- 50.** Listar los identificadores de los precios de ZONA_CONCIERTO que tienen boletas disponibles en el sistema pero excluir aquellos cuyos boletas ya se agotaron por completo (CantidadDisponible = 0).

$\pi_{\text{IdPrecio}}(\text{ZONA_CONCIERTO}) -$
 $(\pi_{\text{IdPrecio}}(\sigma_{\text{CantidadDisponible}=0}(\text{ZONA_CONCIERTO})))$